

Die Horimetrik: Wert und Struktur in einem Zahlensystem mit endlichen Fakultätshorizonten

Christian Felix Bürckert, M. Sc.
unter mathematischer Mitarbeit von Claude (Anthropic)
und Ideenbeiträgen von GPT (OpenAI)

14. Juli 2026 — Arbeitsstand, Version 0.16

Lizenz: CC BY 4.0 — Begleitprogramme: MIT
github.com/christianbuerckert/horimetrik

Zusammenfassung

Wir untersuchen ein Mischbasen-Stellenwertsystem, dessen Basen zur signifikantesten Stelle hin *fallen*: Eine Ziffernfolge $a_1 \cdots a_n$ mit $0 \leq a_i \leq i$ bezeichnet den Wert $\sum_i a_i (n+1)!/(i+1)!$. Ein solches System ist nach links versiegelt; jede Zahl lebt in einem endlichen *Horizont* der Größe $(n+1)!$, und eine führende Null verändert den Wert. Jedes Element trägt dadurch zwei Identitäten: seinen *Wert* und seine *Struktur* (ein Polynom mit nichtnegativen Koeffizienten in der Basis der fallenden Fakultäten). Wir zeigen: (1) Die wert- bzw. strukturtreuen Einbettungen der endlichen Horizonte erzeugen zwei verschiedene direkte Grenzübergänge, $\mathbb{N}_0$ und den positiven Strukturhalbtrag. (2) Der Raum trägt zwei spiegelbildliche kommutative Halbtrage; in beiden wirkt dieselbe ausgezeichnete Eins als Projektor auf die jeweilige kanonische Kopie. (3) Ein *Seitentreue-Satz*: Keine kommutative Halbtragarithmetik mit wert- bzw. strukturgetragenen Operationen kann die beiden Identitäten mischen, unabhängig von der Wahl der Horizontregeln; das Hindernis ist genau die Ziffernschranke des Systems. Ergänzend beweisen wir ein asymptotisches Gesetz für den Kommutator der beiden Kompaktifizierungen, ein Extremalprinzip mit exakten Wachstumsgesetzen des Strukturhorizonts unter Addition, Multiplikation, endlicher Differenz und Komposition (der Kompositionsabschluss des positiven Halbtrags selbst ist Teil des Resultats), und dokumentieren neun offenbar unbekannte Zählfolgen. Der Text erhebt keinen Neuheitsanspruch über einen dokumentierten Suchbefund hinaus.

1 Die Idee

Gewöhnliche Stellenwertsysteme lassen die signifikanteste Stelle am weitesten zählen. Dieser Text untersucht die umgekehrte Konvention. Für festes n bezeichne eine Ziffernfolge $a_1 a_2 \cdots a_n$ mit $0 \leq a_i \leq i$ den Wert

$$V_n(a) = \sum_{i=1}^n a_i \frac{(n+1)!}{(i+1)!};$$

die linke Stelle ist binär, trägt aber das größte Gewicht. Zwei Konsequenzen: Das System ist *nach links versiegelt* — unter der Basis 2 gibt es nichts, mit n Stellen sind genau $(n+1)!$ Werte darstellbar, und mehr Platz erfordert ein neues Koordinatensystem. Und *führende Nullen sind semantisch*: $12 \mapsto 012 \mapsto 0012$ bezeichnet nacheinander 5, 6, 7.

Jede Zahl trägt hier also zweierlei: einen Wert und eine Gestalt. Die Mathematik dieses Doppelcharakters ist der Gegenstand des Textes. Die Idee entstand aus der Frage, was passiert, wenn man die Exponentenordnung einer Zahldarstellung umdreht; die Endlichkeit der Horizonte ist dabei kein Designziel, sondern eine Zwangsläufigkeit.

2 Der Horiraum

Definition 2.1. Für $n \geq 0$ sei $H_n = \{(a_1, \dots, a_n) : 0 \leq a_i \leq i\}$, also $|H_n| = (n+1)!$, mit der Wertabbildung V_n wie oben und der Codierung $E_n = V_n^{-1}$. Ferner sei $\mu(x) = \min\{n : x < (n+1)!\}$ der *Minimalhorizont* von $x \in \mathbb{N}_0$.

Satz 2.2. $V_n : H_n \rightarrow \{0, \dots, (n+1)! - 1\}$ ist bijektiv.

Beweis. Induktion über n mittels $V_n(a) = (n+1)V_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) + a_n$ und $0 \leq a_n \leq n$: Division mit Rest durch $n+1$ liefert Eindeutigkeit; der Wertebereich ist $[0, (n+1)! - 1]$, und beide Seiten haben Mächtigkeit $(n+1)!$. $\square$

Definition 2.3. Mit $X^d = X(X-1)\cdots(X-d+1)$ sei $\mathcal{S} = \{\sum_d c_d X^d : c_d \in \mathbb{N}_0\}$ und $\sigma(\sum_d c_d X^d) = \max_{c_d > 0} (d + c_d)$, $\sigma(0) = 0$. Das *Strukturpolynom* von $a \in H_n$ ist $P_a = \sum_{d=0}^{n-1} a_{n-d} X^d$; es gilt $V_n(a) = P_a(n+1)$, und $P \in \mathcal{S}$ ist genau dann in H_n darstellbar, wenn $\sigma(P) \leq n$. Der *Horiraum* ist $\mathcal{H} = \{(n, P) : P \in \mathcal{S}, n \geq \sigma(P)\}$, gleichwertig $\{(n, x) : n \geq \mu(x)\}$.

$\mathcal{S}$ ist unter Addition und Multiplikation abgeschlossen (die Produktformel der fallenden Fakultäten hat nichtnegative Strukturkonstanten) und damit ein kommutativer Halbring.

3 Erstes Hauptresultat: zwei Grenträume

Es gibt zwei natürliche Arten, einem Element mehr Platz zu geben: die *strukturtreue Erweiterung* $Z(n, P) = (n+1, P)$ (führende Null; die Gestalt bleibt, der Wert wird zu $P(n+2)$) und der *werttreue Lift* $L(n, P) = (n+1, E_{n+1}(P(n+1)))$ (der Wert bleibt, die Gestalt wird neu codiert). Im Dezimalsystem fallen beide zusammen; hier nicht.

Satz 3.1. Als gerichtete Systeme gilt

$$\varinjlim (H_n, Z_n) \cong \mathcal{S}, \quad \varinjlim (H_n, L_n) \cong \mathbb{N}_0.$$

Beweis. Unter Z werden genau Ziffernfolgen identifiziert, die sich um führende Nullen unterscheiden; jede Klasse trägt genau ein Strukturpolynom, und jedes $P \in \mathcal{S}$ tritt (ab $H_{\sigma(P)}$) auf. Unter L gilt $L_{m,k} \circ L_{n,m} = L_{n,k}$ wegen $V \circ E = \text{id}$, und zwei Elemente werden genau dann identifiziert, wenn ihre Werte übereinstimmen; jeder Wert tritt auf. $\square$

Dieselben endlichen Räume erzeugen also, je nach Konsistenzbegriff zwischen den Horizonten, zwei verschiedene unendliche Welten: die Werte $\mathbb{N}_0$ und die Strukturen $\mathcal{S}$. Alles Weitere handelt vom Verhältnis dieser beiden Welten.

Bemerkung 3.2 (dritte Erweiterung; Cantor-Koordinate). Es gibt eine dritte natürliche Erweiterung: das *Anhängen* einer Null rechts, $R(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n, 0)$. Wegen $V_n(a) = (n+1)! \cdot F(a)$ mit dem Fakultätsbruch $F(a) = \sum_i a_i / (i+1)! \in [0, 1)$ ist R *bruchtreu* und skaliert den Wert exakt mit $n+2$; der zugehörige Grenzraum ist die Menge der endlichen Cantor-Fakultätsbrüche. Der naheliegende Einwand „im Kern seit Cantor bekannt“ trifft damit genau diese dritte, bruchtreue Welt – nicht die gestalttreue (deren Grenzraum der Strukturhalbring ist) und nicht die im Folgenden bewiesenen Sätze über das Zusammenspiel. Bruch, Gestalt und Wert sind paarweise verschiedene Invarianten.

4 Zweites Hauptresultat: duale Projektorhalbringe

Die beiden *Kompaktifizierungen*¹ $K_V(n, x) = (\mu(x), x)$ (Wert behalten, kleinstes Zuhause) und $K_S(n, P) = (\sigma(P), P)$ (Gestalt behalten, kleinstes Zuhause) sind idempotent und kommutieren nicht; das kleinste Beispiel ist die Ziffernfolge 010 in H_3 (Wert 4).

Satz 4.1 (Wertseite). *Mit*

$$(n, x) \oplus (m, y) = (\max(n, m, \mu(x+y)), x+y), \quad (n, x) \otimes (m, y) = (\mu(xy), xy)$$

ist $\mathcal{H}$ ein kommutativer Halbring ohne Eins; $(0, 0)$ ist neutral und absorbierend; die K_V -Fixpunkte bilden einen zu $(\mathbb{N}_0, +, \cdot)$ isomorphen Unterhalbring mit Eins $(1, 1)$, und für alle h gilt

$$h \otimes (1, 1) = K_V(h).$$

Beweis. Kern ist die Monotonie von μ . Assoziativität von $\oplus$: Beide Klammerungen liefern $\max(n, m, k, \mu(\text{Teilsomme}), \mu(x+y+z))$, und die inneren μ -Terme werden von $\mu(x+y+z)$ absorbiert. Distributivität: $\max(\mu(xy), \mu(xz), \mu(xy+xz)) = \mu(x(y+z))$, wieder Monotonie. Neutralität von $(0, 0)$ folgt aus $n \geq \mu(x)$. Ein $\otimes$ -neutrales Element müsste $\mu(x) = n$ für alle Elemente erzwingen, was an $(1, 0)$ scheitert. Schließlich $(n, x) \otimes (1, 1) = (\mu(x), x) = K_V(n, x)$. $\square$

Lemma 4.2. $\sigma(P + Q) \geq \max(\sigma(P), \sigma(Q))$.

Beweis. An der Maximalstelle d^* von P gilt $c_{d^*}(P+Q) \geq c_{d^*}(P) > 0$. $\square$

Satz 4.3 (Strukturseite, Dualität). *Mit*

$$(n, P) \boxplus (m, Q) = (\max(n, m, \sigma(P+Q)), P+Q), \quad (n, P) \boxtimes (m, Q) = (\sigma(PQ), PQ)$$

ist $\mathcal{H}$ ebenfalls ein kommutativer Halbring ohne Eins; die K_S -Fixpunkte bilden einen zu $\mathcal{S}$ isomorphen Unterhalbring; K_S ist Homomorphismus beider Operationen, und für alle h gilt

$$h \boxtimes (1, 1) = K_S(h).$$

Beweis. Wörtlich spiegelbildlich zu Satz 4.1, mit Lemma 4.2 anstelle der μ -Monotonie. Die Homomorphie von K_S : für $\boxplus$ ist $\max(\sigma P, \sigma Q, \sigma(P+Q)) = \sigma(P+Q)$ nach dem Lemma; für $\boxtimes$ sind beide Seiten $(\sigma(PQ), PQ)$. $\square$

Bemerkung 4.4. Es ist *dieselbe* Hori-Zahl $(1, 1)$ — die Eins in ihrem kleinsten Zuhause —, die auf der Wertseite K_V und auf der Strukturseite K_S als innere Multiplikation trägt. Das Nichtkommutieren der Kompaktifizierungen ist das Nichtkommutieren zweier Multiplikationen mit ein und demselben Element. Das von K_S, K_V erzeugte Transformationsmonoid ist übrigens endlich: Es hat genau sechs Elemente mit der Relation $K_V K_S K_V = K_S K_V$ (via eines Stabilitätslemmas: K_S erhält Wertkompaktheit) und fünf Idempotenten.

5 Drittes Hauptresultat: der Seitentreue-Satz

Eine Operation auf $\mathcal{H}$ heie *wertgetragen*, wenn der Ergebniswert Summe bzw. Produkt der Operandenwerte ist (der Ergebnishorizont ist frei, sofern gültig), und *strukturgetragen*, wenn das Ergebnispolynom Summe bzw. Produkt der Operandenpolynome ist (Horizont frei $\geq \sigma$). Sätze 4.1 und 4.3 zeigen: Beide *seitenreinen* Kombinationen sind mit geeigneten Horizontregeln gesetzestreu. Die gemischten sind es nie:

¹Nicht topologisch gemeint: idempotente Retraktionen auf den jeweiligen Minimalhorizont.

Satz 5.1 (Seitentreue). (A) Ist $\oplus$ wertgetragen und $\otimes$ strukturgetragen, so ist bereits die Links-Distributivität für jede Wahl der Horizontregeln unerfüllbar. (B) Ist $\oplus$ strukturgetragen und $\otimes$ wertgetragen, so sind Links-Distributivität und Kommutativität von $\otimes$ zusammen unerfüllbar.

Beweis. (A). Sei $u = (1, 1)$ (Struktur 1) und $e_1 = u$, $e_m = e_{m-1} \oplus u$, also $\text{val}(e_m) = m$; die Struktur Q_m von e_m ist irgendeine gültige Darstellung von m . Links-Distributivität liefert induktiv

$$\text{val}(a \otimes e_m) = m \cdot \text{val}(a \otimes u). \quad (1)$$

Schritt 1: jedes Q_m ist konstant. Für $c \geq 1$ hat $a_c = (c, c)$ die konstante Struktur c ; Konstanten werten überall zu sich selbst aus, also $\text{val}(a_c \otimes u) = c$. Mit (1) folgt $cQ_m(y_c+1) = mc$, also $Q_m(y_c+1) = m$, wobei $y_c \geq \sigma(cQ_m) = \max_d(d + c q_d) \geq c$ unbeschränkt wächst. Alle Auswertungspunkte liegen im streng monotonen Bereich von Q_m (Argumente $\geq \sigma+1 \geq \deg+2$); bei $\deg Q_m \geq 1$ gäbe es höchstens einen solchen Punkt. Also ist Q_m konstant, und mit $a = u$ in (1) folgt $Q_m = m$.

Schritt 2: Konstanten sterben. Sei $g = (2, 3)$ mit Struktur X und $r = \text{val}(g \otimes u) = t_g+1 \geq 3$ fest. Nach Schritt 1 hat $g \otimes e_m$ die Struktur mX mit $\sigma(mX) = m+1$, also $\text{val}(g \otimes e_m) = m(T+1) \geq m(m+2)$; nach (1) ist dieser Wert mr — Widerspruch für $m > r - 2$.

(B). Nun addieren sich Strukturen und multiplizieren sich Werte. Sei $f_1 = u$, $f_m = f_{m-1} \oplus u$; dann hat f_m die konstante Struktur m und den Wert m . Sei A die Struktur von $g \otimes u$ (eine Darstellung der 3). Induktiv hat $g \otimes f_m$ die Struktur mA ; als $\otimes$ -Ergebnis vom Wert $3m$, realisiert auf seinem Horizont T_m , erzwingt die Gültigkeit (Zifferschränke) $T_m \geq \sigma(mA) \geq m$ und $A(T_m+1) = 3$. Wie in Schritt 1 ist A konstant, also $A = 3$. Betrachte nun $f'_2 = g \oplus g$ mit Struktur $2X$, Horizont $H \geq \sigma(2X) = 3$ und Wert $2(H+1) \geq 8$. Links-Distributivität und Kommutativität geben

$$u \otimes (g \oplus g) = (g \otimes u) \oplus (g \otimes u),$$

rechts mit Struktur $2 \cdot 3 = 6$, also Wert 6; links steht der Wert $2(H+1) \geq 8$. Widerspruch. $\square$

Bemerkung 5.2. Beide Widersprüche benutzen dieselbe Eigenschaft: $\sigma(m \cdot P)$ wächst linear in m , weil die Zifferschränke $c_d \leq n - d$ große Koeffizienten in große Horizonte zwingt. Die Starrheit der beiden Identitäten ist damit eine direkte Konsequenz der definierenden Ziffernbedingung $0 \leq a_i \leq i$. Auch der nichtkommutative Mischfall vom Typ (B) ist unter beidseitiger Distributivität ausgeschlossen: Die Rechts-Distributivität spiegelt die Kettenkonstruktion und ersetzt die Kommutativität. Und die Seitentreue ist inzwischen *dreiseitig*: Die Bruch-Identität (Cantor-Koordinate) trägt keine eigene Arithmetik – ihre Addition kann die Eins überschreiten und ist nie total – und lässt sich mit keiner der beiden Seiten verweben (Wert- $\oplus$ scheitert am konstanten Fakultätsquotienten, Struktur- $\oplus$ an der Halbkoeffizienten-Obstruktion $2A(Y) = Y^k$). Es gibt genau zwei Rechenwelten.

6 Das Tiefengesetz des Kommutators

Der Defekt $\delta(h) = \text{hor}(K_S K_V h) - \text{hor}(K_V K_S h)$ ist beidseitig unbeschränkt, aber extrem asymmetrisch: Nach oben tritt $+2$ erstmals bei $h = (9, 720)$ auf ($720 = 6! = 10 \cdot 9 \cdot 8$ hat in H_9 die Struktur X^3 ; exhaustiv gesichert); die weiteren Schwellen sind nur nach oben beschränkt: $+3$ spätestens ab $n = 14$, $+4$ spätestens ab $n = 20$, $+5$ spätestens ab $n = 26$. Nach unten ist die Tiefe $-g$ an die *Schalenlücke* gebunden; die Sprungstellen sind

$$m_g = 3, 15, 84, 533, 3883, 31998, 294875 \quad (g = 1, \dots, 7).$$

Satz 6.1. Mit $c_g = (g+2)! \sum_{k \geq 1} k/(g+k+1)! = 1 + O(1/g)$ gilt

$$\frac{(g+2)!}{c_g} \leq m_g + 1 \leq (g+2)!, \quad \text{insbesondere} \quad \frac{m_g}{(g+2)!} \rightarrow 1.$$

Beweis. Umindexieren liefert exakt $M_{m-g}(m+1)/m! = (m+1) \sum_{k=1}^{m-g} k/(g+k+1)!$, wobei $M_s = \sum_{d < s} (s-d) X^d$ das Maximalpolynom ist. Die rechte Seite wächst streng in m ; für $m+1 \geq (g+2)!$ genügt bereits der Term $k=1$, und für $m+1 < (g+2)!/c_g$ ist auch die volle Reihe zu klein. Die Schranke $c_g \leq 1 + \sum_{k \geq 2} k(g+3)^{1-k}$ gibt $c_g = 1 + O(1/g)$. $\square$

Inzwischen ist auch die Gleichheit bewiesen: Das Minimum von δ über die Schale m ist *exakt* $-g(m)$, mit der Terminaldarstellung von $M_{s_{\min}}(m+1)$ als stets tauglichem (im Allgemeinen nicht einzigem) Zeugen. Empirisch ist $(g+2)!/c_g$ sogar auf ± 1 genau gleich m_g ; die daraus abgeleitete Vorhersage $m_7 = 294\,875$ wurde *exakt* bestätigt, ebenso zwei frühere Vorhersagen dieses Gesetzes (-3 ab Schale ≈ 100 ; $m_6 = 31998$ bei prognostizierten ≈ 31930).

7 Das Horizontkalkül

Für einen k -stelligen Operator T auf dem Strukturhalbring $\mathcal{S}$ sei

$$\Gamma_T(r_1, \dots, r_k) = \max\{\sigma(T(P_1, \dots, P_k)) : \sigma(P_i) \leq r_i\}$$

der maximale Strukturhorizont des Ergebnisses. Wir schreiben $P \preceq Q$ für die koeffizientenweise Ordnung in der fallenden Fakultätsbasis und $M_r(X) = \sum_{d < r} (r-d) X^d$ für das maximal gefüllte Polynom mit $\sigma(M_r) = r$.

Satz 7.1 (Extremalprinzip). *Ist T in jedem Argument koeffizientenmonoton — was auf jeden aus Addition, Multiplikation und Δ zusammengesetzten Operator zutrifft, da alle Strukturkonstanten nichtnegativ sind —, so gilt*

$$\Gamma_T(r_1, \dots, r_k) = \sigma(T(M_{r_1}, \dots, M_{r_k})).$$

Beweis. $\sigma(P) \leq r$ ist äquivalent zu $P \preceq M_r$ (Zifferschränke $c_d \leq r-d$), und σ ist $\preceq$ -monoton; Monotonie von T liefert die obere Schranke, $M_{r_i} \in \mathcal{F}_{r_i}$ die Annahme. $\square$

Damit besitzt jede Grundoperation ihr eigenes exaktes Wachstumsgesetz: $\Gamma_+(r, s) = r + s$ (linear, scharf bei Konstanten), $\Gamma_\times(r, s) = \beta(r, s) = \sigma(M_r M_s)$ (im Wesentlichen fakultätisch, siehe unten) — und für die endliche Differenz:

Satz 7.2 (Differenzüberlauf). *Für $r \geq 2$ gilt $\Gamma_\Delta(r) = \lfloor (r+1)^2/4 \rfloor - 1$, angenommen bei der Ein-Ziffern-Struktur $P = (r-d) X^d$, $d = \lfloor (r+1)/2 \rfloor$.*

Beweis. Nach Satz 7.1 ist $\Gamma_\Delta(r) = \sigma(\Delta M_r)$ mit Koeffizienten $b_k = (k+1)(r-k-1)$, also $\Gamma_\Delta(r) = \max_{0 \leq k \leq r-2} (k+1)(r-k-1)$; das Produkt zweier Zahlen mit Summe $r+1$ ist maximal $\lfloor (r+1)^2/4 \rfloor$. (Exhaustiv bestätigt bis $r = 8$: 1, 3, 5, 8, 11, 15, 19.) $\square$

Δ senkt also den Grad und erhöht die Kapazität quadratisch: Der Grad misst Dimension, σ misst Kapazität; eine Gradfiltration sieht diesen Effekt nicht.

Das Kalkül erfasst auch das Einsetzen:

Satz 7.3 (Kompositionsabschluss). *$\mathcal{S}$ ist unter Komposition abgeschlossen, und $\circ$ ist in beiden Argumenten koeffizientenmonoton; insbesondere $\Gamma_\circ(r, s) = \sigma(M_r \circ M_s)$.*

Beweisskizze. Wegen $P \circ Q = \sum_d c_d(P)(Q)^d$ genügt $(Q)^d \in \mathcal{S}$. Interpretiert man $Q(x)$ als Anzahl der Paare aus einer Schablone der Stelligkeit k (je a_k Stück) und einer Injektion $[k] \hookrightarrow [x]$, so zählt $Q(x)^d$ die d -Tupel paarweise verschiedener solcher Paare. Klassifikation nach der Bildvereinigung liefert $Q(x)^d = \sum_m N_m \binom{x}{m}$; auf den ausschöpfenden Tupeln wirkt S_m durch Umbenennung der Grundmenge *frei* (eine Permutation, die jede Injektion fixiert, fixiert die ausgeschöpfte Vereinigung punktweise), also $m! \mid N_m$ und $(Q)^d = \sum_m (N_m/m!) X^m \in \mathcal{S}$ — Positivität und Ganzzahligkeit in einem Zug. Monotonie in Q folgt, weil größere Schablonenvorräte die Tupelmengen nur vergrößern. (Exhaustiv bestätigt für $r, s \leq 4$.) $\square$

Die Diagonale $\Gamma_o(r, r) = 1, 4, 23, 6541, 477149751, \dots$ wächst turmartig und ist die neunte OEIS-unbekannte Folge des Projekts; ihre Asymptotik ist offen. Der Verschiebeoperator $E P(X) = P(X+1)$ als einfachster Spezialfall kostet exakt $\Gamma_E(r) = r + \lfloor r^2/4 \rfloor = \Gamma_\Delta(r+1)$ — Verschieben kostet so viel wie Ableiten einen Horizont höher; diese Wertfolge ist die klassische Viertelquadrat-Folge (A024206), neu ist das Gesetz, nicht die Folge. Das stetige Analogon des Kompositionsabschlusses ist klassisch (absolut monotone Funktionen, Faà di Bruno); Satz 7.3 ist die diskrete Gitterverschärfung mit der zusätzlichen Teilbarkeit $m! \mid N_m$. Additiv ist $(\mathcal{F}_r)_r$ mit $\mathcal{F}_r = \{P : \sigma(P) \leq r\}$, $|\mathcal{F}_r| = (r+1)!$, eine klassisch verträgliche Filtration; multiplikativ ist sie nichtlinear mit optimalem Wachstumsgesetz β . Via Newton-Entwicklung ($c_d = \Delta^d P(0)/d!$) ist $\sigma(P) = \max_{\Delta^d P(0) > 0} (d + \Delta^d P(0)/d!)$ eine basisfreie *Kapazitätshöhe*; sie ist keine Bitkomplexität (σ einer Konstanten c ist c selbst).

8 Die Zählbreite: eine #P-Interpretation

Wegen $X^d = d! \binom{X}{d}$ hat jedes $P \in \mathcal{S}$ nichtnegative ganzzahlige Koeffizienten in der Binomialbasis ($b_d = c_d d!$) und liegt damit in der Klasse der *binomial-good*-Polynome, die als die (relativierenden) polynomiellen #P-Abschlussoperationen charakterisiert sind (Ikenmeyer–Pak, FOCS 2022, arXiv:2204.13149). $\mathcal{S}$ ist eine *echte* Teilklasse ($\binom{X}{2} \notin \mathcal{S}$); die $d!$ -Teilbarkeit entspricht geordneten Tupeln statt ungeordneten Auswahlen.

Satz 8.1 (Hori-#P-Satz). *Für $f \in \#P$ und $P \in \mathcal{S}$ ist $P \circ f \in \#P$.*

Beweis. Rate $d \leq \deg P$, eine Variante $\ell \leq c_d$ und d Zeugenkandidaten; akzeptiere bei d paarweise verschiedenen gültigen Zeugen. Die Anzahl akzeptierender Pfade ist $\sum_d c_d f(x)^d = P(f(x))$; da P fest ist, bleibt alles polynomiell. $\square$

In dieser Lesart erhalten die Hori-Operationen eine Zählsemantik: Addition ist disjunkte Vereinigung von Zählkonstruktionen, Multiplikation koppelt Konstruktionen (die Linearisierungskoeffizienten $\binom{p}{j} \binom{q}{j} j!$ zählen die Überlappungsmuster), Δ zählt die durch einen zusätzlichen Zeugen ermöglichten Strukturen $((n+1)^d - n^d = d n^{d-1})$, und $\sigma(P) = \max(d + c_d)$ misst die maximale Kombination aus Zeugenanzahl und Variantenanzahl eines Bausteins (*Zählbreite*; geometrisch die kleinste Treppe über dem Koeffizientenprofil). Jedes $\mathcal{F}_r$ ist damit eine endliche Familie von genau $(r+1)!$ #P-Abschlussoperatoren, und das Horizontkalkül beziffert optimal das Wachstum der Zählbreite unter $+$, $\times$, Δ und $\circ$. Abgrenzung: Die Binomial-Basis-Vermutung von Ikenmeyer–Pak (deren univariate Fassung $P \neq NP$ implizieren würde) bleibt unberührt; die Hori-Operatoren liegen auf der bekannten, relativierenden Seite. Neu ist ausschließlich die quantitative Hierarchie.

9 Neun Zählfolgen

Die folgenden Folgen entstammen der Horimetrik und lieferten in der OEIS keinen Treffer (zuletzt geprüft am 14. Juli 2026; ein Negativbefund ist kein Neuheitsbeweis). Die Einreichung läuft; erweiterte Datentafeln (Sprungstellen bis $g = 20$, Springer-, Nicht-Springer- und Fixpunktfolge bis $n = 40$, Interchange bis H_{12} , 78 Ein-Ziffern-Terme) liegen als b-Files im Repository:

Folge	Anfangswerte
$\beta(r, r)$, maximale Strukturhöhe von Produkten	1, 6, 22, 87, 407, 2473, 19527, ...
Defekt $D(n)$ (Ein-Schritt-Schalenspringer)	1, 8, 60, 360, 2520, 21168, 211680
beidseitige Fixpunkte $F(n) = n \cdot n! - D(n)$	4, 17, 88, 540, 3960, 32760
Sprungstellen m_g des Tiefengesetzes	3, 15, 84, 533, 3883, 31998, 294875
Interchange-Maxima $\max \Omega$ auf H_n	0, 1, 6, 43, 351, 2873, 26443, 270291
Interchange-Nullzähler $\#\{\Omega = 0\}$	2, 5, 13, 23, 61, 111, 274, 564
Nicht-Springer $n! - D(n)$	5, 16, 60, 360, 2520, 19152
Ein-Ziffern-Fakultäten $\{n : n! \text{ einzifferig in } H_{\mu(n!)}\}$	1, 2, 5, 7, 11, 23, 29, 39, 59, 119
Kompositionshöhe $\Gamma_o(r, r)$	1, 4, 23, 6541, 477149751, ...

Dabei ist $\Omega(h) = \text{val}(LZh) - \text{val}(ZLh)$ der Defekt zwischen den beiden Wachstumsreihenfolgen; die Positivität $\Omega \geq 0$ ist bewiesen (Multiplikationslemma mit scharfer Regime-Grenze; zusätzlich exhaustiv mitbestätigt bis H_{12} , also über $6,2 \cdot 10^9$ Elemente), die Gleichheitsfälle sind charakterisiert und vollständig in Ziffernbedingungen entfaltet (pro Ebene zwei Ungleichungen bei wachsendem Exzess), und der Nullzähler gehorcht einer daraus abgeleiteten Zählformel (exakt für alle gemessenen Terme) mit bewiesener oberer Schranke $(n+1)^{n+1}/n!$ — Gültigkeit gegenüber der Wachstumsreihenfolge ist asymptotisch extrem selten. Für $\beta(r, r)$ ist die Asymptotik bewiesen: $\ln(\beta(r, r)/r!) = 2\sqrt{r} + O(\log r)$ (Reduktion auf einen Maximalterm plus elementare Schranken). $D(n)$ zählt nach dem Schalensprung-Lemma genau die Elemente, die eine einzige führende Null in die nächste Fakultätsschale hebt; die zugehörige Ziffernformel läuft über die Eigen-Darstellung von $n!$, deren Ein-Ziffern-Fälle vollständig charakterisiert sind ($n = (i+1)!/d - 1$, $1 \leq d \leq i$). Alle neun Folgen werden bei der OEIS eingereicht; die A-Nummern werden nach Vergabe in diesem Text nachgetragen, sodass Text und Datenbank wechselseitig referenzieren.

10 Einordnung und Ehrlichkeit

Die Bausteine sind bekannte Mathematik: Mischbasensysteme und Faktoradics, Lehmer-Codes, fallende Fakultäten und endliche Differenzen, direkte Limites, Produkthalbringe. Die nächsten bekannten Nachbarn der Nullen-Semantik sind abstrakte Numerationssysteme; dort ändern führende Nullen den Wert über die Radix-Ordnung, ohne dass eine Halbringtheorie darüber errichtet wird. Was wir in dieser Form nicht gefunden haben, ist die Konstellation: endliche Fakultätshorizonte mit laufender Auswertung, Wert-/Struktur-Dualität mit zwei Projektoren zur selben Eins, und ein Starrheitssatz, der die Mischung der Identitäten verbietet.

Die philosophische Motivation — Unendlichkeit als Treppe endlicher Horizonte — ist Motivation, kein Argument. Die belastbare Fassung lautet: Unendliche Strukturen lassen sich als Systeme endlicher Horizonte auffassen, und *verschiedene Konsistenzbegriffe zwischen den Horizonten erzeugen verschiedene globale Räume* (Satz 3.1).

Am präzisesten fasst der Grundraum selbst die Lage. Ergänzt man die Ziffern um eine führende Null, $e = (0, a_1, \dots, a_n)$, so gilt $0 \leq e_j < j$: H_n ist als Menge der Raum der Inversionsfolgen der Länge $n+1$, also $H_n \cong S_{n+1}$. Der Strukturhorizont wird zur Permutationsstatistik $\sigma(P_a) = n - \min_{e_j > 0} ((j-1) - e_j)$ mit exakter Verteilung $|\{\sigma = r\}| = r \cdot r!$; ob sie einer klassischen Statistik entspricht, ist offen. Koordinatenweise wird jeder Horizont zum distributiven Gitter (die *middle order* auf Permutationen, arXiv:2405.08943), in dem $\mathcal{F}_r$ das Hauptideal unter M_r ist. Die Bewohner sind also bekannte Permutationscodes; neu sind die Operationen darauf — die umgedrehte Wertung, die Horizontübergänge, die Dualität, die Seitentreue und das Kapazitätskalkül. Das ist die günstigste Lage für eine junge Theorie: bekannter Grundraum, neue Sätze.

Mehrere frühere Vermutungen dieses Projekts wurden durch eigene Rechnungen widerlegt

(eine Schrankenvermutung fiel zweimal an zu kleinen Testbereichen; eine Formelvermutung an ihrem vierten Datenpunkt). Wir werten das als Qualitätsmerkmal des Verfahrens, nicht als Schwäche des Gegenstands.

11 Offene Fragen

(1) Die *oberen* Schwellen des Tiefengesetzes exakt (bisher nur „spätestens ab“-Schranken; die untere Seite ist vollständig bewiesen). (2) Feinstruktur der β -Asymptotik (vermutet: $-\frac{3}{2} \ln r$ im Logarithmus-Term). (3) Allgemeine Ziffernstatistik von $n!$ in der eigenen Schale (die Ein-Ziffern-Fälle sind vollständig charakterisiert); daraus die Verteilungsasymptotik von $D(n)$. (4) Klassifikation der *gekoppelten* Arithmetiken innerhalb einer Seite (jenseits der Produktkonstruktionen). (5) Eine untere Schranke für den Interchange-Nullzähler. (6) Γ_T für weitere Operatoren (Komposition, Shift) und die Frage, ob die Kapazitätshöhe $\max_d(d + c_d)$ anderswo bereits untersucht wurde. (7) Formalisierung des Seitentreue-Satzes (die fallenden Fakultäten liegen in Lean 4/Mathlib bereits vor).

Reproduzierbarkeit. Alle Enumerationen und Verifikationen dieses Textes sind als Python-Referenzimplementierung mit Selbsttests verfügbar; jedes Resultat trägt in den Arbeitsdateien den Status bewiesen/vermutet/widerlegt mit Datum. Quellcode, b-Files, das ausführliche Buch (deutsch und englisch, mit allen Beweisen) und dieser Text liegen unter github.com/christianbuerckert/horimetrik; eine archivierte Fassung liegt auf Zenodo (doi:10.5281/zenodo.21400755).

Literatur

- [1] R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik: *Concrete Mathematics*, 2. Aufl., Addison–Wesley, 1994.
- [2] M. Rigo, M. Stipulanti: *Revisiting regular sequences in light of rational base numeration systems*, arXiv:2103.16966.
- [3] G. Kudryavtseva, V. Mazorchuk: *On Kiselman’s semigroup*, arXiv:math/0511374; O. Ganyushkin, V. Mazorchuk: *On Kiselman quotients of 0-Hecke monoids*, arXiv:1006.0316.
- [4] D. Simon: *Mixed radix numeration bases: Horner’s rule, Yang-Baxter equation and Furstenberg’s conjecture*, arXiv:2405.19798.
- [5] C. Ikenmeyer, I. Pak: *What is in $\#P$ and what is not?*, FOCS 2022, arXiv:2204.13149.
- [6] M. Bouvel, L. Ferrari, B. E. Tenner: *Between weak and Bruhat: the middle order on permutations*, arXiv:2405.08943.